문제 3.31 · harmonic function과 합성 MATH102 · HW4 전체 홈

문제 3.31

$u(x,y) = x^2 - y^2$이고 $v(x,y) = 2xy$라 하자.

a. $u_x = v_y, u_y = -v_x$임을 보여라.

b. $u_{xx} + u_{yy} = 0$임을 보여라.

c. $w(x,y) = u(u(x,y),\ v(x,y))$라 할 때 $w_{xx} + w_{yy} = 0$임을 보여라.

d. p, q, r이 C^2 함수이고 $p_x = q_y, p_y = -q_x, r_{xx} + r_{yy} = 0$이라 하자.
$w(x,y) = r(p(x,y),\ q(x,y))$에 대해 $w_{xx} + w_{yy} = 0$임을 보여라.

---

harmonic function과 합성

교재 §3.3 · Chain Rule 응용

- **harmonic function**: $u_{xx} + u_{yy} = 0$인 함수.
- (a)의 조건 $u_x = v_y, u_y = -v_x$가 바로 **Cauchy-Riemann equations**.
- (d)가 일반형: 합성 $w = r(p,q)$의 라플라시안을 연쇄법칙으로 전개하고, 조건들로 각 항을 0이나 $r_{11} + r_{22}$의 배수로 정리한다.
- 2계 연쇄법칙: $w_{xx} = r_{11}p_x^2 + 2r_{12}p_xq_x + r_{22}q_x^2 + r_1p_{xx} + r_2q_{xx}$ (1계 항이 새로 생기는 게 포인트).

개념 설명은 위 힌트 보기에 있음

풀이

- **(a)** $u_x = 2x = v_y, u_y = -2y = -v_x$. ✓

- **(b)** $u_{xx} + u_{yy} = 2 - 2 = 0$. ✓

- **(c)** $w = u(u, v) = u^2 - v^2 = (x^2 - y^2)^2 - 4x^2y^2 = x^4 - 6x^2y^2 + y^4$. 그러면 $w_{xx} = 12x^2 - 12y^2$, $w_{yy} = -12x^2 + 12y^2$라서 $w_{xx} + w_{yy} = 0$. ✓ ((d)에 $p = u$, $q = v$, $r = u$를 댄 특수 경우이기도 하다.)

- **(d)** r의 첫째·둘째 슬롯 편도함수를 (p, q)에서 값으로 둔 것을 r_1, r_2라 쓰자. 연쇄법칙:
- $$\boxed{w_x = r_1 p_x + r_2 q_x, \qquad w_{xx} = r_{11} p_x^2 + 2r_{12} p_x q_x + r_{22} q_x^2 + r_1 p_{xx} + r_2 q_{xx},}$$
- y도 같은 꼴이다. 둘을 더하면
- $$\boxed{w_{xx} + w_{yy} = r_{11}(p_x^2 + p_y^2) + 2r_{12}(p_x q_x + p_y q_y) + r_{22}(q_x^2 + q_y^2) + r_1(p_{xx} + p_{yy}) + r_2(q_{xx} + q_{yy}).}$$
- 조건 $p_x = q_y$, $p_y = -q_x$를 쓰면:
- - $q_x^2 + q_y^2 = p_y^2 + p_x^2$,
  - $p_x q_x + p_y q_y = q_y q_x - q_x q_y = 0$,
  - $p_{xx} + p_{yy} = q_{yx} - q_{xy} = 0$, $q_{xx} + q_{yy} = -p_{yx} + p_{xy} = 0$ (혼합 편도함수 교환, C^2).
- 따라서 $w_{xx} + w_{yy} = (p_x^2 + p_y^2)(r_{11} + r_{22}) = 0$ - 마지막에 $r_{xx} + r_{yy} = 0$ 조건이 쓰인다. ✓

Cauchy-Riemann 조건(p_x = q_y, p_y = −q_x)이 섞인 항을 모두 지우고, 라플라시안 조건이 마지막 항을 지운다. 따라서 p, q가 C² 함수이고 Cauchy-Riemann 조건을 만족하며, r이 C² 조화함수이면 합성 w(x, y) = r(p(x, y), q(x, y))도 조화함수다.